

Plan de clase No. 18				
Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa				
Asignatura:	Tema:	Subtema:		
Operaciones de Ciberdefensa	VI. Nivel Operacional	Ejercicio Integrador — War-game Operación Escudo Azteca.		
Docente/Instructor:		Lugar y fecha:		
		Campo Mil. No. 1-K, “Gral. Bgda. Manuel Vázquez Bárete”, Lomas de San Isidro, Nauc., Méx., a		
Situación didáctica/ situación problemática		Objetivo:		
Un actor estatal pre-posiciona wipers en la infraestructura crítica del Estado Mexicano y amenaza con un ataque inminente. El Comando de Ciberdefensa Nacional activa el proceso de planeamiento operacional conforme a la doctrina de la DEFENSA. Los oficiales aplican el ciclo completo de la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) para proteger las instalaciones estratégicas (Department of the Army, 2019; Secretaría de la Defensa Nacional, 2023).		Al concluir el ejercicio, el discente planea una campaña de ciberdefensa que aplica las seis fases de la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) e integra el NIST Cybersecurity Framework 2.0 y MITRE ATT&CK mediante la matriz de integración del curso, y demuestra pensamiento crítico, sistémico y creativo en la calidad de sus productos de planeación (Barrios Jaime, 2026; Department of the Army, 2015).		
Actividades del proceso educativo				
Metodología a desarrollar:	Actividades del docente:	Actividades de la o el discente:	Ayudas didácticas/recursos:	Indicadores de desempeño:
War-game de planeamiento por equipos estructurado en las seis fases del modelo ADM. El docente inyecta información durante el ejercicio. Los equipos presentan y defienden sus planes (Barrios Jaime, 2026).	- Presentar el escenario. Facilitar el planeamiento por fases del modelo ADM. - Proporcionar inyección. - Evaluar con las rúbricas analíticas validadas. - Conducir el debrief y la retroalimentación.	- Recorrer las seis fases de ADM: comprender el entorno, formular el problema, diseñar el enfoque operacional, desarrollar cursos de acción, evaluar y retroalimentar. Determinar el centro de gravedad (CoG), las capacidades, requerimientos y vulnerabilidades críticas (CRC) y las líneas de operaciones (LOOs). - Aplicar la matriz ADM–NIST CSF 2.0–MITRE ATT&CK para caracterizar amenazas y vulnerabilidades y construir cursos de acción. Presentar y defender el plan.	- Escenario impreso. Matriz de integración ADM–NIST CSF 2.0–MITRE ATT&CK. Rúbricas analíticas validadas. Inyección ‘Flash Intelligence’. - Material de presentación.	Demuestra pensamiento sistémico al integrar ADM, NIST CSF 2.0 y MITRE ATT&CK. Demuestra pensamiento crítico al formular el problema y justificar decisiones. Demuestra pensamiento creativo al generar y adaptar cursos de acción ante la inyección. Elabora un producto de planeación coherente y viable en equipo.
			Tiempo: Escenario: 15 min. Planeamiento fase 1: 50 min. Receso: 10 min. Inyección + fase 2: 30 min. Presentaciones: 30 min. Debrief: 25 min.	
Actividades de aprendizaje auto- dirigido/Proceso Metacognitivo:				
¿Qué fase del modelo ADM me resultó más difícil y cómo conecté ADM con NIST CSF 2?0 y MITRE ATT&CK? ¿El producto de planeación resultaría viable y coherente en una operación real de ciberdefensa?				
Procedimiento de la evaluación				
Momentos de evaluación:		Intencionalida d de la evaluación	Instrumentos de evaluación	Evidencia final:
Diagnóstica	()		Rúbricas analíticas validadas (100 pts) que evalúan el pensamiento crítico, sistémico y creativo y la calidad del producto de planeación: estimación, CoG/CRC, LOOs, fases ADM, funciones operacionales, integración NIST–MITRE, marco legal, adaptación y presentación (Barrios Jaime, 2026).	Plan de campaña cibernética completo. Presentación ejecutiva.
Sumativa	(X)			
Formativa	(X)			
Referencias (APA 7)				
Barrios Jaime, M. Y. (2026). <i>Propuesta de un modelo pedagógico para la planeación de operaciones de ciberdefensa basado en la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM)</i> [Tesis de maestría, Escuela Militar de Ingeniería].				
Department of the Army. (2015). <i>Army Techniques Publication (ATP) 5-0.1: Army Design Methodology</i> . Department of the Army.				
Department of the Army. (2019). <i>Army Doctrine Publication (ADP) 5-0: The operations process</i> . Department of the Army.				
National Institute of Standards and Technology. (2024). <i>Cybersecurity Framework (CSF) 2.0</i> . U.S. Department of Commerce.				
Secretaría de la Defensa Nacional. (2023). <i>Manual de Ciberseguridad y Ciberdefensa</i> . Secretaría de la Defensa Nacional.				
The MITRE Corporation. (2026). <i>MITRE ATT&CK knowledge base</i> (Versión 19.1). https://attack.mitre.org/				